

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                           |                  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|  |  | DISEÑO DE INGENIERÍA                                                      | <b>CODIGO:</b>   | P2437-HV-DTS-003  |
|                                                                                   |                                                                                   | SISTEMA HVAC LABORATORIO BRINSA                                           | <b>REVISION:</b> | CERO (0)          |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                           | <b>FECHA:</b>    | JULIO 23 DEL 2026 |
|                                                                                   |                                                                                   | HOJA DE DATOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS REJILLAS DE EXFILTRACIÓN | <b>ELABORO:</b>  | J.ARBOLEDA        |
| PROYECTO                                                                          | P2437                                                                             |                                                                           | <b>REVISO:</b>   | F.NAVIA           |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                           | <b>APROBO:</b>   | H.ROSERO          |

| Elaborado por:           | Revisado por:            | Aprobado por:            |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| J.ARBOLEDA               |                          |                          |
| Fecha :JULIO 23 DEL 2026 | Fecha :JULIO 23 DEL 2026 | Fecha :JULIO 24 DEL 2026 |

| Versión  | Autor      | Descripción             | Fecha de elaboración | Fecha de revisión        | Revisado por |
|----------|------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| CERO (0) | J.ARBOLEDA | Emitido para cotizacion | JULIO 23 DEL 2026    | Fecha :JULIO 24 DEL 2026 | F.NAVIA      |
|          |            |                         |                      |                          |              |

|                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                           |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |                   |    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----------|-------------------|----|--|
| <br><small>DML Ingenieros Consultores SAS</small> |  | DISEÑO DE INGENIERÍA                                                      |   |   |   |   |   |   |    |    |    | CODIGO:   | P2437-HV-DTS-003  |    |  |
|                                                                                                                                  |                                                                                   | SISTEMA HVAC LABORATORIO BRINSA                                           |   |   |   |   |   |   |    |    |    | REVISION: | CERO (0)          |    |  |
|                                                                                                                                  |                                                                                   | HOJA DE DATOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS REJILLAS DE EXFILTRACIÓN |   |   |   |   |   |   |    |    |    | FECHA:    | JULIO 23 DEL 2026 |    |  |
|                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                           |   |   |   |   |   |   |    |    |    | ELABORO:  | J.ARBOLEDA        |    |  |
| PROYECTO:                                                                                                                        | P2437                                                                             |                                                                           |   |   |   |   |   |   |    |    |    | REVISO:   | F.NAVIA           |    |  |
|                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                           |   |   |   |   |   |   |    |    |    | APROBO:   | H.ROSERO          |    |  |
| 1                                                                                                                                | 2                                                                                 | 3                                                                         | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13        | 14                | 15 |  |

Hoja de datos: rejillas de descarga con malla anti-insectos

| Campo              | Valor                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Código             | HD-REJ-001                                                            |
| Revisión           | 1                                                                     |
| Fecha              | 2026-07-27                                                            |
| Proyecto           | P2437-HV-INF-001 — BRINSA, laboratorio de análisis industrial, Cajicá |
| Etiqueta de equipo | REJ-001 a REJ-003 (rejillas de descarga)                              |

1. Servicio

1.1. Descarga libre a la atmósfera del caudal de ventilación del laboratorio, a través de la envolvente del recinto. Las rejillas son la trayectoria de salida permanente del aire y, con el sistema detenido, una vía potencial de ingreso: por ello incorporan malla anti-insectos. Ambiente exterior corrosivo (atmósfera clorada de planta de hipoclorito de calcio).

2. Condiciones de operación y desempeño

Tabla 1. Condiciones de diseño (valores congelados de la memoria de cálculo).

| Parámetro                                                 | Valor                                        |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Cantidad                                                  | 3 unidades                                   |
| Dimensiones faciales (unitarias)                          | 353×336 mm (área facial 0.1187 m²) o similar |
| Caudal total de descarga                                  | 3 840 m³/h (1.0667 m³/s)                     |
| Velocidad facial                                          | 3 m/s                                        |
| ΔP unitaria (cierre de orificio, C_d = 0.60, en el sitio) | 11 Pa                                        |
| ΔP equivalente a densidad estándar (ρ = 1.2 kg/m³)        | 15 Pa                                        |
| Densidad del aire de diseño                               | 0.88 kg/m³ (2 558 msnm, 74.1 kPa)            |

2.1. Nota de contexto: la ΔP unitaria de 11 Pa (cierre de orificio, C\_d = 0.60, a 3 m/s) es la pérdida de descarga libre a la atmósfera y se suma a la caída de presión de la etapa filtrante para definir el punto de trabajo del ventilador; no existe consigna de presión interior que sostener.

3. Construcción y áreas netas

Tabla 2.

| Característica                       | Especificación                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de núcleo                       | Eggerate (panal) ½×½×½ in (12.7 mm), máxima área libre                                                                                                                                              |
| Área libre del núcleo                | ≥ 90 % (cifra repetida en catálogos del tipo; Airfoil RC-FCR5 ( <a href="https://airfoil.com.au/product/removable-core-fixing-clip-">https://airfoil.com.au/product/removable-core-fixing-clip-</a> |
| Malla anti-insectos                  | Tejido 18×18, abertura ≈1 mm, alambre 0.45 mm, área abierta ≥ 48 % (tabla Industrial Metal Mesh                                                                                                     |
| Área neta combinada (núcleo + malla) | ≈ 45 % del área facial (dato típico: 0.90 × 0.50)                                                                                                                                                   |
| Material de la rejilla               | Inox 316L (primera opción) o aluminio anodizado 6063-T5 (alternativa)                                                                                                                               |
| Material de la malla                 | Inox 316                                                                                                                                                                                            |
| Montaje de la malla                  | Marco desmontable para limpieza periódica                                                                                                                                                           |
| Par galvánico                        | Si se combina marco de aluminio con malla inox, aislamiento dieléctrico (dato típico de ingeniería)                                                                                                 |
| Ensayo de desempeño                  | ASHRAE 70 (medición de rejillas)                                                                                                                                                                    |

3.1. La malla domina la pérdida del conjunto; el dimensionamiento por área neta combinada y la ΔP calculada por cierre de orificio (11 Pa) deben verificarse contra el área efectiva (Ak) del fabricante seleccionado (por confirmar con proveedor).

4. Candidatos comerciales

Tabla 3.

| Producto | Tipo / material | Pros | Contras | Fuente |
|----------|-----------------|------|---------|--------|
|----------|-----------------|------|---------|--------|

|                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                           |                                                                   |   |   |                                                                         |   |   |                                            |    |    |                                                                                                                                                                                            |                   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------------------------------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|
| <div><div><div>DML Ingenieros Consultores SAS</div></div><div></div></div> |       | DISEÑO DE INGENIERÍA                                                      |                                                                   |   |   |                                                                         |   |   |                                            |    |    | CODIGO:                                                                                                                                                                                    | P2437-HV-DTS-003  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                           |       | SISTEMA HVAC LABORATORIO BRINSA                                           |                                                                   |   |   |                                                                         |   |   |                                            |    |    | REVISION:                                                                                                                                                                                  | CERO (0)          |    |
|                                                                                                                                                                                                                                           |       | HOJA DE DATOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS REJILLAS DE EXFILTRACIÓN |                                                                   |   |   |                                                                         |   |   |                                            |    |    | FECHA:                                                                                                                                                                                     | JULIO 23 DEL 2026 |    |
|                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                           |                                                                   |   |   |                                                                         |   |   |                                            |    |    | ELABORO:                                                                                                                                                                                   | J.ARBOLEDA        |    |
|                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                           |                                                                   |   |   |                                                                         |   |   |                                            |    |    | REVISO:                                                                                                                                                                                    | F.NAVIA           |    |
| PROYECTO:                                                                                                                                                                                                                                 | P2437 |                                                                           |                                                                   |   |   |                                                                         |   |   |                                            |    |    | APROBO:                                                                                                                                                                                    | H.ROSERO          |    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                         | 2     | 3                                                                         | 4                                                                 | 5 | 6 | 7                                                                       | 8 | 9 | 10                                         | 11 | 12 | 13                                                                                                                                                                                         | 14                | 15 |
| Titus 50F / 50R                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                           | Eggcrate ½ in; aluminio, con versión íntegramente inox de fábrica |   |   | «Highest free area of any return grille»; única opción inox de catálogo |   |   | Importación; tamaño 353×336 por pedido     |    |    | Titus 50F (PDF) ( <a href="https://www.titus-hvac.com/file/1228/50F_50Rrprod_specialized_2017.pdf">https://www.titus-hvac.com/file/1228/50F_50Rrprod_specialized_2017.pdf</a> )            |                   |    |
| Krueger EGC5                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                           | Eggcrate ½ in; aluminio                                           |   |   | Amplia gama de tamaños (6×4 in a 96×96 in)                              |   |   | Sin ejecución inox                         |    |    | Krueger EGC5 ( <a href="https://www.krueger-hvac.com/Catalog%20Home/Grilles/Grilles%20-%20Return/EGC5">https://www.krueger-hvac.com/Catalog%20Home/Grilles/Grilles%20-%20Return/EGC5</a> ) |                   |    |
| ProAire S.A.S (Bogotá)                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                           | Fabricación a medida con corte láser, inox 316                    |   |   | Medida exacta 353×336 y ejecución inox 316L local; vía recomendada      |   |   | Submittal y Ak por confirmar con proveedor |    |    | proairecolombia.com ( <a href="https://www.proairecolombia.com/productos/rejillas-y-difusores.html">https://www.proairecolombia.com/productos/rejillas-y-difusores.html</a> )              |                   |    |
| Laminaire (Colombia)                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                           | Rejillas y difusores en aluminio a pedido                         |   |   | Fabricación local con software de selección; marco para malla a pedido  |   |   | Confirmar ejecución inox                   |    |    | laminaire.net ( <a href="https://laminaire.net/">https://laminaire.net/</a> )                                                                                                              |                   |    |
| CL Ingeniería (Bogotá)                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                           | Rejillas y accesorios HVAC                                        |   |   | Canal local adicional                                                   |   |   | Catálogo genérico                          |    |    | clingenieria.co ( <a href="https://clingenieria.co/">https://clingenieria.co/</a> )                                                                                                        |                   |    |

5. Instalación

5.1. Montaje a ras de muro exterior con marco perimetral sellado con silicona RTV neutra (compatible con hipoclorito; Chemical Resistance of RTV Silicone Sealants (PDF) (<https://irp.cdn-website.com/63168859/files/uploaded/Chemical%20Resistance%20of%20RTV%20Silicone%20Sealants%20Chart.pdf>), consulta 2026-07-23) y ferretería inox 316 (A4).

5.2. Las bocas exteriores se orientan preferentemente a sotavento respecto de las fuentes de cloro de la planta.

5.3. Programa de limpieza de la malla según carga de polvo observada en comisionamiento (dato típico de operación).

6. Normas aplicables

6.1. ASHRAE 70 (método de ensayo y reporte de desempeño de rejillas); correlación de área libre para transferencia de aire según Building Science BA-0006 ([https://buildingscience.com/sites/default/files/migrate/pdf/BA-0006\\_Discuss\\_transfer\\_grilles.pdf](https://buildingscience.com/sites/default/files/migrate/pdf/BA-0006_Discuss_transfer_grilles.pdf)) (consulta 2026-07-23); ISO 12944 / NACE-AMPP para la selección de materiales en el ambiente clorado.